

Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales

Análisis de Von Neumann

Bibiana López Rodríguez

Universidad Nacional de Colombia

18 de septiembre de 2025

Análisis de Von Neumann

Un esquema de diferencias finitas de un paso satisface la relación

$$\hat{v}^j(\xi) = g(\theta, k, h)^j \hat{v}^0(\xi) \quad 0 \leq jk \leq T$$

donde $g(\theta, k, h)$ es el factor de amplificación y $\theta := h\xi$.

Teorema

Un esquema de diferencias finitas de un paso (con coeficientes constantes) es estable en la region Λ **si y sólo si** existe una constante K (independiente de θ , k y h) tal que

$$|g(\theta, k, h)| \leq 1 + Kk$$

con $(k, h) \in \Lambda$. Si $g(\theta, k, h)$ es independiente de h y k , la condición de estabilidad será

$$|g(\theta)| \leq 1$$

Demostración.

($\Leftarrow$) Supongamos que $\exists K$ tal que $|g(\theta, k, h)| \leq 1 + Kk$ y veamos que el esquema es estable: Para $T > 0$ fijo

$$\begin{aligned}\|v^j\|_h^2 &= \|\hat{v}^j\|_2^2 = \int_{-\pi/h}^{\pi/h} |g(\theta, k, h)|^{2j} |\hat{v}^0(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq \int_{-\pi/h}^{\pi/h} (1 + Kk)^{2j} |\hat{v}^0(\xi)|^2 d\xi \\ &= (1 + Kk)^{2j} \|\hat{v}^0\|_2^2 = (1 + Kk)^{2j} \|v^0\|_h^2 \\ &\leq e^{2KT} \|v^0\|_h^2\end{aligned}$$

la última desigualdad se cumple $\forall j$. En efecto, $0 \leq kj \leq T$

$$(1 + Kk)^j \leq (1 + Kk)^{T/k} \leq e^{KT}$$

(de serie de Taylor para e^{Kx} en torno a $x_0 = 0$ obtenemos que $1 + Kx + \frac{K^2}{2}x^2 + \dots = e^{Kx}$, tomando $x = k$ y “elevando” a T/k).

Demostración (Cont.)

($\Rightarrow$) Supongamos que el esquema es estable y veamos que $\exists K$ tal que $|g(\theta, k, h)| \leq 1 + Kk$, $(k, h) \in \Lambda$.

(RA) Supongamos que no es cierto! $\neg(\exists K : |g(\theta, k, h)| \leq 1 + Kk)$

$$\forall K : |g(\theta, k, h)| > 1 + Kk \quad (k, h) \in \Lambda.$$

Sea $C > 0$: existe un intervalo $[\theta_1, \theta_2]$ tal que $|g(\theta, k, h)| > 1 + Ck$, $(\theta, k, h) \in [\theta_1, \theta_2] \times \Lambda$ y tomemos v_l^0 tal que

$$\hat{v}^0(\xi) = \begin{cases} 0 & h\xi \notin [\theta_1, \theta_2], \\ \sqrt{\frac{h}{\theta_2 - \theta_1}} & h\xi \in [\theta_1, \theta_2]. \end{cases}$$

Note que $\|\hat{v}^0\|_2 = 1$. Para $T > 0$

$$\begin{aligned}\|v^j\|_h^2 &= \int_{-\pi/h}^{\pi/h} |g(\theta, k, h)|^{2j} |\hat{v}^0(\xi)|^2 d\xi = \int_{\theta_1/h}^{\theta_2/h} |g(\theta, k, h)|^{2j} |\hat{v}^0(\xi)|^2 d\xi \\ &> (1 + Ck)^{2j} \int_{\theta_1/h}^{\theta_2/h} \frac{h}{\theta_2 - \theta_1} d\xi \geq \frac{1}{2} e^{2CT} \|v^0\|_h^2\end{aligned}$$

la última desigualdad se cumple para j “cercano” a T/k . ($\rightarrow \Leftarrow$) □

Se cumple que:

$$|g(\theta, k, h)| \leq 1 + Kk \iff |g(\theta, k, h)|^2 \leq 1 + \tilde{K}k$$

Demostración.

($\implies$) Si $|g(\theta, k, h)| \leq 1 + Kk$ entonces

$$|g(\theta, k, h)|^2 \leq (1 + Kk)^2 = 1 + 2Kk + K^2k^2 \leq 1 + (2K + K^2T)k.$$

($\impliedby$) Si $|g(\theta, k, h)|^2 \leq 1 + \tilde{K}k$ entonces

$$|g(\theta, k, h)| \leq (1 + \tilde{K}k)^{1/2} \leq 1 + \frac{1}{2}\tilde{K}k$$

la última desigualdad es una variante de la desigualdad de Bernoulli:
 $(1+x)^n \geq 1+nx$ para cualquier número real $x \geq -1$ y cualquier número entero $n \geq 1$. La variante es $(1+x)^r \leq 1+rx$ para cualquier número real $x \geq -1$ y para $0 \leq r \leq 1$. $\square$

Corolario

Si un esquema de diferencias finitas de un paso (con coeficientes constantes) se modifica y la modificación genera en el factor de amplificación únicamente un cambio que es $\mathcal{O}(k) \forall \xi$, entonces el esquema es estable si y sólo si el esquema original lo es.

Demostración.

Sea $\tilde{g}$ el factor de amplificación del esquema modificado tal que $\tilde{g}(\theta, k, h) = g(\theta, k, h) + \mathcal{O}(k)$. Entonces

$$\begin{aligned} |\tilde{g}(\theta, k, h)| &= |g(\theta, k, h) + \mathcal{O}(k)| \\ &\leq |g(\theta, k, h)| + |\mathcal{O}(k)| \\ &\leq |g(\theta, k, h)| + Ck \end{aligned}$$

$\square$

Teorema

Un esquema de diferencias finitas de un paso consistente con la ecuación

$$u_t + au_x + bu = 0$$

es estable si y sólo si es estable para la ecuación con $b = 0$. Más aún, cuando $k = h\lambda$ y λ es constante, la condición de estabilidad sobre $g(\theta, k, h)$ esta dada por

$$|g(\theta, 0, 0)| \leq 1 .$$

Demostración.

Note que el término bu solo afectara el factor de amplificación en un término $\mathcal{O}(k)$ y por Corolario se sigue la primer parte del Teorema.

Note también que, $g(\theta, k, h)$ es una función algebraica de $e^{i\theta}$ y por tanto g es una función continua en todos sus argumentos. Usando la serie de Taylor en k y h en torno a $(\theta, 0, 0)$ obtenemos

$$g(\theta, k, h) = g(\theta, 0, 0) + \underbrace{k \frac{\partial g}{\partial k}(\theta, 0, 0) + h \frac{\partial g}{\partial h}(\theta, 0, 0) + \mathcal{O}(k^2, h^2, hk)}_{\mathcal{O}(k) \text{ ya que } h = \frac{k}{\lambda}}$$

Demostración (Cont.)

Como consecuencia del Corolario el esquema cuyo factor de amplificación es $g(\theta, k, h)$ es estable si y sólo si el esquema cuyo factor de amplificación es $g(\theta, 0, 0)$ es estable, es decir, si existe K tal que

$$|g(\theta, 0, 0)| \leq 1 + Kk.$$

Note que $g(\theta, 0, 0)$ es independiente de k y por lo tanto la desigualdad se cumple si y sólo si

$$|g(\theta, 0, 0)| \leq 1 .$$



El último argumento es también válido para el “segundo” resultado del primer Teorema.